

Formalização de diferentes noções de indução – Projeto de Lógica Computacional 1 (2026/1)

Alexandre Oliveira Barbosa - 231003460 Carolina Campos - 221030830
Luis Filipe Silva de Andrade - 190091975

15 de julho de 2026

1 Introdução

1. O Princípio da Indução Matemática (PIM) O Princípio da Indução Matemática (PIM) é um dos métodos de prova para demonstrar propriedades sobre conjuntos infinitos enumeráveis, como o conjunto dos números naturais ($\mathbb{N}$). A base intuitiva do PIM é parecida com uma fileira de dominós: se garantirmos que o primeiro dominó cai, que é o caso base, e que, sempre que um dominó qualquer cair, ele necessariamente derruba o seguinte, esse sendo o passo indutivo, então podemos concluir que todos os dominós da fileira vão cair. Formalmente, para uma propriedade qualquer P , se provarmos que $P(0)$ é verdadeiro e que a implicação $\forall k, P(k) \rightarrow P(k+1)$ é válida, o princípio garante que $P(n)$ vale para todo $n \in \mathbb{N}$. O PIM serve não apenas para teoremas matemáticos, mas também para a verificação de algoritmos recursivos e estruturas de dados indutivas na computação.

2. O Princípio da Indução Forte (PIF) Diferente da indução matemática simples, onde a prova do passo indutivo de um elemento depende do seu antecessor, o Princípio da Indução Forte (PIF) expande essa hipótese. No PIF, para provar que uma propriedade Q vale para um número k , tem como hipótese de indução que a propriedade é verdadeira para todos os números naturais menores que k . Isso é útil na computação ao analisar algoritmos cujas divisões de subproblemas não reduzem o tamanho da entrada em apenas uma unidade, como ocorre no algoritmo de ordenação QuickSort ou na fatoração de números primos em fatores primos. Basicamente, o PIF oferece uma hipótese indutiva muito mais robusta e flexível para o desenvolvimento de provas de correção de sistemas complexos.

3. O que significa os princípios serem Equivalentes? Dizer que o Princípio da Indução Matemática (PIM), o Princípio da Indução Forte (PIF) e o Princípio da Boa Ordenação (PBO) são equivalentes é o mesmo que afirmar que eles possuem a mesma força lógica e expressiva. De maneira formal, a equivalência estabelece que, se assumirmos qualquer um desses três princípios como um axioma verdadeiro, temos a capacidade de deduzir matematicamente a validade dos outros como teoremas. Demonstrar essa equivalência ($\text{PIM} \leftrightarrow \text{PIF} \leftrightarrow \text{PBO}$) exige construir implicações de tal forma que feche um ciclo lógico, provando que $\text{PIM} \rightarrow \text{PIF}$, depois $\text{PIF} \rightarrow \text{PBO}$ e, finalmente, $\text{PBO} \rightarrow \text{PIM}$. Ao fechar essa transitividade, se prova que nenhum princípio é “mais forte” ou “mais fraco” que o outro na representação das propriedades dos números naturais.

4. O Assistente de Provas Rocq O Rocq é um assistente de provas baseado no Cálculo de Construções Indutivas (CoIC), uma variante expressiva da teoria dos tipos. O sistema funciona sob o Isomorfismo de Curry-Howard, uma correspondência entre lógica e computação que vai falar que proposições matemáticas equivalem a tipos de dados, enquanto as suas respectivas demonstrações equivalem a programas de computador. Neste projeto, o Rocq atua quase como um juiz matemático. Ao contrário de uma prova no papel, onde pequenos saltos lógicos podem passar despercebidos, cada tática aplicada no Rocq é verificada pelo núcleo de checagem de tipos. Isso garante que, ao final da compilação do arquivo .v, se não tiver axiomas pendentes, a prova obtida é matematicamente livre de erros de dedução.

2 Equivalência entre diferentes noções de indução

Este arquivo formaliza a equivalência entre três princípios sobre os números naturais:

- PIM: Princípio da Indução Matemática;
- PIF: Princípio da Indução Forte (ou completa);
- PBO: Princípio da Boa Ordenação.

A equivalência é estabelecida pelos teoremas *PIM_equiv_PIF*, *PBO_equiv_PIM* e *PBO_equiv_PIF*.

Ferramenta: Rocq (versão 9 ou superior). Caso seja utilizada uma versão anterior (Coq 8.x), basta substituir as duas linhas de importação abaixo por: **Require Import Arith Classical.**

Seja P uma propriedade sobre os números naturais. O Princípio da Indução Matemática (PIM) pode ser enunciado da seguinte forma: Vamos escolher uma propriedade P sobre os números naturais com base nessa propriedade iremos provar o caso base $P\ 0$ se a propriedade vale para um número k , ela tem força o suficiente para alcançar o próximo número, $S\ k \ \forall k, P\ k \rightarrow P\ (S\ k)$ logo a nossa propriedade que foi provada vale para todos os números naturais $\forall n, P\ n$. Colocando em um exemplo que podemos ver e testar agora mesmo seria com um dominó, todo mundo já fez alguma vez na vida quando teve um dominó para brincar (eu fazia muito), seria o seguinte: Faça uma fileira de peças de dominó em linha reta, após isso vamos empurrar a primeira peça da fileira. O primeiro dominó cai (caso base). Sempre que um dominó cai, ele derruba o próximo (passo indutivo). Com base na regra podemos concluir com os próprios olhos, que todos os dominós caem também. **Definition PIM** :=

```

$$\begin{aligned} &\forall P : \text{nat} \rightarrow \text{Prop}, \\ &(P\ 0) \rightarrow \\ &(\forall k, P\ k \rightarrow P\ (S\ k)) \rightarrow \\ &\forall n, P\ n. \end{aligned}$$

```

Seja Q uma propriedade sobre os números naturais. O Princípio da Indução Forte (PIF) pode ser enunciado da seguinte forma: **Definition PIF** :=

```

$$\begin{aligned} &\forall Q : \text{nat} \rightarrow \text{Prop}, \\ &(\forall k, (\forall m, m < k \rightarrow Q\ m) \rightarrow Q\ k) \rightarrow \\ &\forall n, Q\ n. \end{aligned}$$

```

Dado um predicado P sobre naturais, se existe um natural n que satisfaz a propriedade P , then existe um m que é o menor natural que satisfaz a propriedade P . Esta propriedade é conhecida como o Princípio da Boa Ordenação (PBO):

Definition PBO := $\forall P : \text{nat} \rightarrow \text{Prop},$
 $(\exists n : \text{nat}, P\ n) \rightarrow$
 $\exists m : \text{nat}, P\ m \wedge \forall x : \text{nat}, x < m \rightarrow \neg P\ x.$

2.1 Equivalência entre o Princípio da Indução Matemática (PIM) e o Princípio da Indução Forte (PIF)

O coração da direção PIM $\rightarrow$ PIF é o truque de “fortalecer” o predicado: a indução simples não consegue provar $Q\ n$ diretamente a partir da hipótese de indução forte *Hpasso*, pois o passo indutivo de $Q\ k$ para $Q\ (S\ k)$ descartaria o histórico. A solução foi aplicar o PIM ao predicado acumulado

fun $n \Rightarrow \forall m, m < n \rightarrow Q\ m$

(“ Q vale em todo o segmento inicial $[0, n]$ ”), que carrega o histórico completo de uma iteração para a seguinte. **Lemma PIM_acumula_historico**:

```

$$\begin{aligned} &\text{PIM} \rightarrow \\ &\forall Q : \text{nat} \rightarrow \text{Prop}, \\ &(\forall k, (\forall m, m < k \rightarrow Q\ m) \rightarrow Q\ k) \rightarrow \end{aligned}$$

```

$$\forall n\ m, m < n \rightarrow Q\ m.$$

Com o histórico acumulado salvo ao alcance, $Q\ n$ continuamos: basta observar que n pertence ao segmento inicial $[0, S\ n]$. **Lemma** $PIM_implies_PIF$: $PIM \rightarrow PIF$.

A recíproca é direta: a indução simples é um caso particular da indução forte. No passo forte para k , analisamos k :

- $k = 0$: é exatamente a base do PIM;
- $k = S\ k'$: como $k' < S\ k'$, a hipótese de indução forte fornece $P\ k'$, e o passo indutivo do PIM conclui $P\ (S\ k')$.

Lemma $PIF_implies_PIM$: $PIF \rightarrow PIM$.

Theorem PIM_equiv_PIF : $PIM \leftrightarrow PIF$.

2.2 Equivalência entre o Princípio da Boa Ordenação (PBO) e o Princípio da Indução Matemática (PIM)

Esta seção apresenta a demonstração formal da equivalência lógica entre o Princípio da Boa Ordenação (PBO) e o Princípio da Indução Matemática (PIM). A prova da equivalência ($PBO \leftrightarrow PIM$) é dividida em duas direções: a ida ($PBO \rightarrow PIM$) e a volta ($PIM \rightarrow PBO$).

2.3 Justificativa Técnica: A Necessidade da Lógica Clássica

Antes de detalhar as demonstrações, é fundamental apresentar uma adaptação realizada no código-base do projeto. O Princípio da Boa Ordenação estabelece que qualquer propriedade sobre os números naturais que possua pelo menos um elemento satisfatório, que então forme um subconjunto não vazio de $\mathbb{N}$, possui um elemento mínimo.

Como o predicado matemático avaliado é genérico, ele pode ser computacionalmente indecidível. Em uma abordagem de lógica puramente intuicionista, o assistente de provas não seria capaz de decidir se a propriedade vale ou não para um determinado ponto sem um algoritmo explícito de busca. Para contornar esse problema e viabilizar a localização abstrata do elemento mínimo, fez-se necessária a importação e o uso da Lógica Clássica.

Utilizou-se o Princípio do Terceiro Excluído, para analisar as alternativas de existência ou inexistência de elementos abaixo de um limite, e a Eliminação da Dupla Negação ($\neg\neg A \rightarrow A$). Sem essa lógica clássica, a prova de minimalidade do PBO se tornaria irresolúvel no Rocq.

2.4 Demonstração da Ida: PBO implica PIM ($PBO \rightarrow PIM$)

A estratégia adotada para demonstrar que o Princípio da Boa Ordenação implica a validade da Indução Matemática clássica fundamenta-se no método de prova por contradição.

2.4.1 O Lema do Menor Contraexemplo

Para estruturar o argumento, foi construído inicialmente um lema auxiliar para estabelecer que, dado um predicado qualquer que falhe para um número natural n , o Princípio da Boa Ordenação garante a existência de um menor contraexemplo m .

A minimalidade desse elemento m é obtida sob a forma clássica de negação: nenhum número menor que m pode falhar no predicado. Utilizando a eliminação da dupla negação, o lema converte essa propriedade de maneira conveniente, garantindo formalmente que a propriedade em questão é verdadeira para absolutamente todos os números naturais contidos no segmento anterior a m .

Lemma $PBO_menor_contraexemplo$:

$$\begin{aligned}
& PBO \rightarrow \\
& \forall (Q : nat \rightarrow Prop) (n : nat), \\
& \quad \neg Q n \rightarrow \\
& \quad \exists m, \neg Q m \wedge \forall x, x < m \rightarrow Q x.
\end{aligned}$$

Análise de Casos do Elemento Mínimo Com o lema estabelecido, vai se assumir como hipóteses as premissas da Indução Matemática: a base da indução e o passo indutivo. O objetivo é demonstrar que a propriedade vale para um natural arbitrário n .

Aplica-se a redução ao absurdo: supõe-se, por hipótese de contradição, que a propriedade falha para n . Pelo lema do menor contraexemplo, nós temos a existência de um número natural m que representa o menor elemento a falhar na propriedade. A partir daí, tem uma análise do número m por meio de uma divisão de casos:

- **Caso $m = 0$:** Se o menor contraexemplo fosse zero, teríamos que a propriedade falha em zero. No entanto, isso entra em contradição com a primeira premissa assumida, que é a base da indução, garantindo a validade da propriedade para o número zero.
- **Caso $m = S(m')$ (Sucessor):** Se o menor contraexemplo é o sucessor de algum número m' , avalia-se a minimalidade de m . Como m' é menor que seu sucessor $S m'$, e m é o menor contraexemplo possível, conclui-se que a propriedade é obrigatoriamente verdadeira para m' . Ao aplicar o passo indutivo sobre essa afirmação, pode se deduzir que a propriedade também deve ser verdadeira para o sucessor de m' , que é o próprio m . Isso gera uma contradição com a definição de m , que havia sido estabelecido justamente como um contraexemplo, que era onde a propriedade deveria falhar.

Esgotados os casos dos números naturais e como temos o absurdo em ambos, a suposição de que a propriedade falhava para n é rejeitada. Portanto, por eliminação da dupla negação, podemos concluir a prova do teorema de indução.

Lemma $PBO_implies_PIM$: $PBO \rightarrow PIM$.

2.4.2 Demonstração da Volta: PIM implica PBO ($PIM \rightarrow PBO$)

A extensão da volta, que é para provar que o Princípio da Indução Matemática é suficiente para garantir o Princípio da Boa Ordenação, foi realizada de forma modular por meio da transitividade.

Em vez de construir uma indução simples diretamente sobre o enunciado do PBO, o que traria dificuldades técnicas para carregar o histórico de minimalidade entre as iterações, a demonstração apoia-se nos resultados intermediários obtidos no projeto:

- Primeiramente, utiliza-se o fato de que o PIM implica o Princípio da Indução Forte (PIF). Essa passagem baseia-se na técnica de fortalecimento do predicado, acumulando o histórico de validade em segmentos iniciais.
- Em seguida, voltamos a utilizar o lema que demonstra que o Princípio da Indução Forte implica o Princípio da Boa Ordenação ($PIF \rightarrow PBO$), onde a indução completa é utilizada para varrer os elementos inferiores e testar a existência de um elemento mínimo com o auxílio do terceiro excluído.

Pela aplicação sucessiva dessas implicações, a hipótese de que o PIM é verdadeiro é colocada na cadeia de teoremas. O PIM instancia a validade do PIF que, por sua vez, instancia e conclui a validade do PBO. Essa composição fecha a equivalência bidirecional formalmente.

Lemma $PIF_encontra_minimo$:

$$\begin{aligned}
& PIF \rightarrow \\
& \forall P : nat \rightarrow Prop, \\
& \forall a, P a \rightarrow \\
& \exists m, P m \wedge \forall x, x < m \rightarrow \neg P x.
\end{aligned}$$

Lemma *PIF_implies_PBO*: $PIF \rightarrow PBO$.

Lemma *PIM_implies_PBO*: $PIM \rightarrow PBO$.

2.4.3 Teorema Principal: Equivalência entre PBO e PIM

Theorem *PBO_equiv_PIM*: $PBO \leftrightarrow PIM$.

2.5 Equivalência entre o Princípio da Boa Ordenação e a Indução Forte

Finalmente, esta é a equivalência necessária para fechar o ciclo. A partir de agora, a transitividade é a base da demonstração. Ao estabelecer que $PBO \leftrightarrow PIF$, a lógica clássica garante automaticamente que as três noções são equivalentes ($PIM \leftrightarrow PIF \leftrightarrow PBO$). Não é necessário provar diretamente que PBO implica PIM, pois a transitividade já corrobora essa prova.

2.5.1 Lema *PBO_implies_PIF*

O objetivo deste lema é mostrar que, se todo subconjunto não-vazio de números naturais tem um menor elemento (PBO), então o Princípio da Indução Forte (PIF) é válido. A estratégia utilizada aqui é baseada em prova por contradição, utilizando a lógica clássica.

Para provar o PIF, é necessário garantir que a propriedade Q é válida para todos os naturais, assumindo apenas que o passo da indução é verdadeiro, ou seja, se Q é válido para todos os naturais menores que n , então Q é obrigatoriamente válida para n .

PBO prova disso a partir de:

1. Assumir, por absurdo, que a propriedade Q não vale para todos os naturais. Então, o conjunto de contraexemplos (onde Q falha) não é vazio.
2. Como esse conjunto de contraexemplos não é vazio, a premissa do PBO garante que ele deve possuir um menor elemento m .
3. Por m ser o menor elemento para o qual Q falha, é verdade absoluta que Q é verdadeira para todos os números menores que m .
4. A hipótese de indução forte afirma que, se a propriedade é válida para todos os antecessores de m , então ela tem que ser válida para m .
5. Daí, $Q(m)$ tem que ser falsa, pois m foi definido como um contraexemplo e, ao mesmo tempo, $Q(m)$ tem que ser verdadeira pela hipótese de indução.

Essa contradição final compromete a suposição inicial de que existia um contraexemplo. Logo, o conjunto contraexemplo é necessariamente vazio, provando que Q é verdadeiro para todo e qualquer natural.

Lemma *PBO_implies_PIF*: $PBO \rightarrow PIF$.

2.5.2 Teorema *PBO_equiv_PIF*

Por fim, o teorema *PBO_equiv_PIF* estabelece a equivalência bidirecional formal por meio de:

- **split.**: divide a equivalência em suas duas direções: $PBO \rightarrow PIF$ e $PIF \rightarrow PBO$.
- **apply *PBO_implies_PIF*.**: Resolve a ida utilizando o lema provado anteriormente.
- **apply *PIF_implies_PBO*.**: Resolve a volta utilizando o lema de que a Indução Forte implica na Boa Ordenação.

Theorem *PBO_equiv_PIF*: $PBO \leftrightarrow PIF$.

3 Conclusão